Unidad 1 - Ensayo en materiales - Problemas PAU - 23/24

Problema 1

Se realiza un ensayo de resiliencia (Charpy) dejando caer una maza de 22 kg desde una altura de 1 m sobre una probeta. La probeta es de sección cuadrada de 10 mm de lado y presenta una entalla de 2 mm. Después de romperla, el martillo se eleva hasta una altura de 67 cm. Se pide:

a) Dibujar un esquema del ensayo propuesto. Calcular la energía absorbida por la probeta.
b) Calcular la resiliencia y la velocidad que alcanza la maza en el momento del impacto.

Problema 1 - solución

Datos:

- Masa martillo: $m = 22 \text{ kg}$
- Altura inicial: $h_0 = 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$
- Altura final: $h_1 = 67 \text{ cm} = 0,67 \text{ m}$
- Sección cuadrada: $a = 10 \text{ mm} \Rightarrow S_0 = 100 \text{ mm}^2$
- Entalla: 2 mm de profundidad $\Rightarrow S = 8 \times 10 = 80 \text{ mm}^2 = 0,8 \text{ cm}^2$

a) Esquema y energía absorbida:

Esquema: Péndulo Charpy con martillo que cae desde altura h_0, impacta en la probeta entallada y asciende hasta h_1.

$$E_0 = m \cdot g \cdot h_0 = 22 \cdot 9,8 \cdot 1 = 215,6 \text{ J}$$

$$E_1 = m \cdot g \cdot h_1 = 22 \cdot 9,8 \cdot 0,67 = 144,45 \text{ J}$$

$$E_{abs} = E_0 - E_1 = 215,6 - 144,45 = \boxed{71,15 \text{ J}}$$

b) Resiliencia y velocidad de impacto:

$$K = \frac{E_{abs}}{S} = \frac{71,15}{0,8} = \boxed{88,94 \text{ J/cm}^2}$$

Velocidad en el momento del impacto (conservación de energía desde h_0 hasta el punto más bajo):

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h_0} = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 1} = \sqrt{19,6} = \boxed{4,43 \text{ m/s}}$$

Problema 2

Durante un ensayo de tracción de una probeta de 40 mm² de sección y 250 mm de longitud, al aplicarle una carga de 10000 N, se mide un alargamiento de 0,05 cm dentro del campo elástico.

a) Calcule la tensión y el alargamiento unitario al aplicar la carga.
b) Determine el módulo de elasticidad del material.

Problema 2 - solución

Datos:

- Sección: $S = 40\ \mathrm{mm}^2 = 40 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}^2$
- Longitud inicial: $L_0 = 250\ \mathrm{mm} = 0,25\ \mathrm{m}$
- Carga: $F = 10000\ \mathrm{N}$
- Alargamiento: $\Delta L = 0,05\ \mathrm{cm} = 0,5\ \mathrm{mm} = 5 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}$

a) Tensión (σ) y alargamiento unitario (ε):

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{10000}{40 \times 10^{-6}} = 250 \times 10^6\ \mathrm{Pa} = \boxed{250\ \mathrm{MPa}}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{0,5}{250} = \boxed{2 \times 10^{-3} = 0,002\ (0{,}2\ \backslash\%)}$$

b) Módulo de elasticidad (E):

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{250 \times 10^6}{2 \times 10^{-3}} = 125 \times 10^9\ \mathrm{Pa} = \boxed{125\ \mathrm{GPa}}$$

Problema 3

Una probeta de un determinado material se somete a un ensayo de dureza Vickers. Al aplicar al penetrador una carga de 120 kp se produce una huella cuya diagonal es 0,773 mm.

a) Obtener la dureza Vickers y su expresión normalizada.
b) Determinar la carga, expresada en N, que se ha aplicado al penetrador si la diagonal de la huella es 0,1 mm.

Problema 3 - solución

Datos:

- Carga Vickers: $F = 120 \text{ kp}$
- Diagonal huella: $d = 0,773 \text{ mm}$

a) Dureza Vickers y expresión normalizada:

$$HV = \frac{1,8544 \cdot F}{d^2} = \frac{1,8544 \cdot 120}{0,773^2} = \frac{222,53}{0,5975} = 372,4$$

$$\boxed{372 \text{ HV } 120}$$

b) Carga para $d = 0,1 \text{ mm}$ (mismo material, misma HV):

$$HV = \frac{1,8544 \cdot F}{d^2} \Rightarrow F = \frac{HV \cdot d^2}{1,8544} = \frac{372 \cdot 0,1^2}{1,8544} = \frac{3,72}{1,8544} = 2,006 \text{ kp}$$

$$F = 2,006 \text{ kp} \cdot 9,8 \text{ N/kp} = \boxed{19,66 \text{ N}}$$

Problema 4

Se realiza un ensayo de tracción sobre una probeta normalizada de 100 mm de longitud y 13,8 mm de diámetro. Al aplicar una carga de 20000 N, la longitud de la probeta aumenta hasta 105 mm.

a) Calcular la tensión.
b) Calcular el alargamiento y la deformación unitaria.

Problema 4 - solución

Datos:

- Longitud inicial: $L_0 = 100 \text{ mm}$
- Diámetro: $d = 13,8 \text{ mm} \Rightarrow S = \frac{\pi \cdot 13,8^2}{4} = 149,57 \text{ mm}^2$
- Carga: $F = 20000 \text{ N}$
- Longitud final: $L = 105 \text{ mm}$

a) Tensión (σ):

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{20000}{149,57 \times 10^{-6}} = 133,72 \times 10^6 \text{ Pa} = \boxed{133,72 \text{ MPa}}$$

b) Alargamiento (ΔL) y deformación unitaria (ε):

$$\Delta L = L - L_0 = 105 - 100 = \boxed{5 \text{ mm}}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{5}{100} = \boxed{0,05 \ (5 \ \backslash\%)}$$

Problema 5

En un ensayo Brinell de dureza se aplica una carga de 250 kp con un penetrador de 5 mm de diámetro. Tras un tiempo de aplicación de 15 s, se genera una huella de 2 mm de diámetro.

a) Obtener la dureza de Brinell y su expresión normalizada.
b) Si se cambia el penetrador por uno de 10 mm de diámetro, calcular la carga aplicada y el diámetro de la huella para obtener el mismo valor de dureza.

Problema 5 - solución

Datos:

- Carga: $F = 250 \text{ kp}$
- Diámetro penetrador: $D = 5 \text{ mm}$
- Tiempo: $t = 15 \text{ s}$
- Diámetro huella: $d = 2 \text{ mm}$

a) Dureza Brinell y expresión normalizada:

$$HB = \frac{2F}{\pi \cdot D \cdot (D - \sqrt{D^2 - d^2})} = \frac{2 \cdot 250}{\pi \cdot 5 \cdot (5 - \sqrt{25 - 4})}$$

$$HB = \frac{500}{\pi \cdot 5 \cdot (5 - 4,583)} = \frac{500}{\pi \cdot 5 \cdot 0,417} = \frac{500}{6,55} = 76,34$$

$$\boxed{76 \text{ HB } 5/250/15}$$

b) Con $D = 10 \text{ mm}$, misma dureza:

Constante de ensayo: $k = \frac{F}{D^2} = \frac{250}{25} = 10 \text{ kp/mm}^2$

Nueva carga: $F = k \cdot D^2 = 10 \cdot 100 = \boxed{1000 \text{ kp}}$

Mismo cociente d/D: $d_2 = 2 \cdot \frac{10}{5} = \boxed{4 \text{ mm}}$

Problema 6

En un ensayo Charpy, el péndulo tiene una masa de 20 kg, cae desde una altura de 1 m y después de romper la probeta sube hasta una altura de 65 cm. La probeta del ensayo es de sección cuadrada de 10 mm de lado y presenta una entalla en el punto de impacto.

a) Calcular la energía disipada en la rotura.
b) Calcular la profundidad de la entalla de la probeta sabiendo que la resiliencia del material es 85,75 J/cm².

Problema 6 - solución

Datos:

- Masa péndulo: $m = 20 \text{ kg}$
- Altura inicial: $h_0 = 1 \text{ m}$
- Altura final: $h_1 = 65 \text{ cm} = 0,65 \text{ m}$
- Sección cuadrada: $a = 10 \text{ mm} \Rightarrow S_0 = 100 \text{ mm}^2$

a) Energía disipada en la rotura:

$$E_0 = m \cdot g \cdot h_0 = 20 \cdot 9,8 \cdot 1 = 196 \text{ J}$$

$$E_1 = m \cdot g \cdot h_1 = 20 \cdot 9,8 \cdot 0,65 = 127,4 \text{ J}$$

$$E_{abs} = E_0 - E_1 = 196 - 127,4 = \boxed{68,6 \text{ J}}$$

b) Profundidad de la entalla:

$$K = \frac{E_{abs}}{S} \Rightarrow S = \frac{E_{abs}}{K} = \frac{68,6}{85,75} = 0,8 \text{ cm}^2 = 80 \text{ mm}^2$$

Sección total: $S_0 = 100 \text{ mm}^2$

Sección en la entalla: $S = (10 - x) \cdot 10 = 80 \Rightarrow 10 - x = 8 \Rightarrow x = 2$

$$\boxed{\text{Profundidad de la entalla} = 2 \text{ mm}}$$

Problema 7

En un ensayo Charpy el péndulo cae desde una altura de 1 m y después de romper la probeta, sube hasta una altura de 70 cm. La energía absorbida por la rotura del material es 147 J. La probeta del ensayo es de sección cuadrada con 10 mm de lado y presenta una entalla de 2 mm en el punto de impacto.

a) Calcular la masa del péndulo utilizado en el ensayo.
b) Calcular la resiliencia del material.

Problema 7 - solución

Datos:

- Altura inicial: $h_0 = 1 \text{ m}$
- Altura final: $h_1 = 70 \text{ cm} = 0,7 \text{ m}$
- Energía absorbida: $E_{abs} = 147 \text{ J}$
- Sección cuadrada: $a = 10 \text{ mm}$, entalla $2 \text{ mm} \Rightarrow S = 80 \text{ mm}^2 = 0,8 \text{ cm}^2$

a) Masa del péndulo:

$$E_{abs} = m \cdot g \cdot (h_0 - h_1) \Rightarrow 147 = m \cdot 9,8 \cdot (1 - 0,7)$$

$$147 = m \cdot 9,8 \cdot 0,3 = m \cdot 2,94 \Rightarrow m = \frac{147}{2,94} = \boxed{50 \text{ kg}}$$

b) Resiliencia del material:

$$K = \frac{E_{abs}}{S} = \frac{147}{0,8} = \boxed{183,75 \text{ J/cm}^2}$$

Problema 8

Para conocer la dureza de una pieza de acero se realiza el ensayo de Vickers. Se aplica una carga de 20 kp durante 15 segundos. La diagonal de la huella formada tiene una longitud de 0,22 mm.

a) Calcular el valor de la dureza del acero y escribir la expresión normalizada de la dureza Vickers.
b) Calcular la diagonal de la huella si se aplica una carga de 30 kp durante 15 segundos al mismo material.

Problema 8 - solución

Datos:

- Carga: $F = 20\ \mathrm{kp}$
- Tiempo: $t = 15\ \mathrm{s}$
- Diagonal: $d = 0,22\ \mathrm{mm}$

a) Dureza Vickers y expresión normalizada:

$$HV = \frac{1,8544 \cdot F}{d^2} = \frac{1,8544 \cdot 20}{0,22^2} = \frac{37,088}{0,0484} = 766,3$$

$$\boxed{766\ \mathrm{HV}\ 20/15}$$

b) Diagonal para $F = 30\ \mathrm{kp}$ (mismo material):

Mismo HV:
$\frac{F_1}{d_1^2} = \frac{F_2}{d_2^2} \Rightarrow d_2^2 = d_1^2 \cdot \frac{F_2}{F_1} = 0,22^2 \cdot \frac{30}{20} = 0,0484 \cdot 1,5 = 0,0726$

$$d_2 = \sqrt{0,0726} = \boxed{0,269\ \mathrm{mm} \approx 0,27\ \mathrm{mm}}$$

Problema 9

En un ensayo Charpy el péndulo de 30 kg de masa asciende 60 cm después de golpear y romper una probeta. Dicha probeta es de sección cuadrada de 10 mm de lado y tiene una entalla en forma de U de 2 mm de profundidad. La resiliencia obtenida es 147,15 J/cm².

a) Determinar la energía total absorbida por la probeta en el ensayo.
b) Calcular la altura desde la que se dejó caer el péndulo.

Problema 9 - solución

Datos:

- Masa péndulo: $m = 30 \text{ kg}$
- Altura final: $h_1 = 60 \text{ cm} = 0,6 \text{ m}$
- Sección cuadrada: $a = 10 \text{ mm}$, entalla U de $2 \text{ mm} \Rightarrow S = 80 \text{ mm}^2 = 0,8 \text{ cm}^2$
- Resiliencia: $K = 147,15 \text{ J/cm}^2$

a) Energía total absorbida:

$$E_{abs} = K \cdot S = 147,15 \cdot 0,8 = \boxed{117,72 \text{ J}}$$

b) Altura inicial (h_0):

$$E_{abs} = m \cdot g \cdot (h_0 - h_1) \Rightarrow 117,72 = 30 \cdot 9,8 \cdot (h_0 - 0,6)$$

$$117,72 = 294 \cdot (h_0 - 0,6) \Rightarrow h_0 - 0,6 = \frac{117,72}{294} = 0,4$$

$$h_0 = 0,6 + 0,4 = \boxed{1 \text{ m}}$$

Problema 10

Se realiza un ensayo de tracción para estudiar las características de una varilla cilíndrica de acero de 120 mm de longitud a la que se le somete a una carga de 40 kN y provoca un alargamiento elástico de 0,5 mm (Módulo de elasticidad E = 250 GPa).

a) Calcular la deformación unitaria y la tensión.
b) Calcular el diámetro de la varilla.

Problema 10 - solución

Datos:

- Longitud: $L_0 = 120 \text{ mm}$
- Carga: $F = 40 \text{ kN} = 40000 \text{ N}$
- Alargamiento: $\Delta L = 0,5 \text{ mm}$ *(corregido)*
- Módulo de elasticidad: $E = 250 \text{ GPa} = 250000 \text{ MPa}$

a) Deformación unitaria (ε) y tensión (σ):

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{0,5}{120} = 4,167 \times 10^{-3}$$

$$\sigma = E \cdot \varepsilon = 250000 \cdot 4,167 \times 10^{-3} = \boxed{1041,7 \text{ MPa} \approx 1042 \text{ MPa}}$$

b) Diámetro de la varilla:

$$\sigma = \frac{F}{S} \Rightarrow S = \frac{F}{\sigma} = \frac{40000}{1041,7 \times 10^6} = 3,84 \times 10^{-5} \text{ m}^2 = 38,4 \text{ mm}^2$$

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 38,4}{\pi}} = \sqrt{48,89} = \boxed{6,99 \text{ mm} \approx 7 \text{ mm}}$$

Problema 11

Una barra de acero de 16 mm de diámetro, 500 mm de longitud y módulo de elasticidad de 220 GPa está sometida a tracción.

a) Calcular la fuerza necesaria, expresada en N, para alargar la barra elásticamente hasta una longitud total de 510 mm.
b) Determinar si la barra de acero se deformará plásticamente al aplicarle una fuerza de 100000 N, sabiendo que su límite elástico es 400 MPa.

✓ Problema 11 - solución

Datos:

- Diámetro: $d = 16 \text{ mm} \Rightarrow S = \frac{\pi \cdot 16^2}{4} = 201,06 \text{ mm}^2$
- Longitud: $L_0 = 500 \text{ mm}$
- Módulo de elasticidad: $E = 200 \text{ GPa} = 200000 \text{ MPa}$ *(corregido)*
- Longitud final: $L = 510 \text{ mm}$
- Límite elástico: $\sigma_e = 400 \text{ MPa}$

a) Fuerza necesaria:

$$\Delta L = 510 - 500 = 10 \text{ mm}$$

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{10}{500} = 0,02$$

$$\sigma = E \cdot \varepsilon = 200000 \cdot 0,02 = 4000 \text{ MPa}$$

$$F = \sigma \cdot S = 4000 \times 10^6 \cdot 201,06 \times 10^{-6} = \boxed{804240 \text{ N} = 804,24 \text{ kN}}$$

b) ¿Deformación plástica con $F = 100000$ N?

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{100000}{201,06 \times 10^{-6}} = 497,36 \times 10^6 \text{ Pa} = 497,36 \text{ MPa}$$

Como $\sigma = 497,36 \text{ MPa} > \sigma_e = 400 \text{ MPa}$:

$$\boxed{\text{Sí. La barra se deformará plásticamente.}}$$

Problema 12

Para determinar la dureza Brinell de un material se ha utilizado una bola de 5 mm de diámetro y se ha elegido una constante K = 30 kp/mm², obteniéndose una huella de 2 mm de diámetro.

a) Determinar la profundidad de la huella.
b) Calcular la dureza Brinell.

Problema 12 - solución

Datos:

- Diámetro bola: $D = 5 \text{ mm}$
- Constante: $K = 30 \text{ kp/mm}^2$
- Diámetro huella: $d = 2 \text{ mm}$

a) Profundidad de la huella (h):

$$h = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2} = \frac{5 - \sqrt{25 - 4}}{2} = \frac{5 - \sqrt{21}}{2} = \frac{5 - 4,583}{2} = \frac{0,417}{2} = \boxed{0,20}$$

b) Dureza Brinell:

Carga aplicada: $F = K \cdot D^2 = 30 \cdot 25 = 750 \text{ kp}$

$$HB = \frac{2F}{\pi \cdot D \cdot (D - \sqrt{D^2 - d^2})} = \frac{2 \cdot 750}{\pi \cdot 5 \cdot 0,417} = \frac{1500}{6,55} = \boxed{229,0 \approx 229 \text{ HB}}$$